

# Práctica Tema 4

Serafi Nebot Ginard

10/04/2025

## Contents

|          |                     |           |
|----------|---------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Apartado A**</b> | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>Apartado B</b>   | <b>4</b>  |
| <b>3</b> | <b>Apartado C</b>   | <b>6</b>  |
| <b>4</b> | <b>Apartado D</b>   | <b>7</b>  |
| <b>5</b> | <b>Apartado E</b>   | <b>8</b>  |
| <b>6</b> | <b>Apartado F</b>   | <b>9</b>  |
| <b>7</b> | <b>Apartado G</b>   | <b>10</b> |

# 1 Apartado A\*\*

## Viendo el fichero de resultados

```
SIMULOG *** QNAP2 *** ( 28-02-1999 ) V 9.4
(C) COPYRIGHT BY CII HONEYWELL BULL AND INRIA, 1986
```

```
1 /DECLARE/ QUEUE CPU,DISC(2),TERMINAL;
2     REAL PROB1(2)=(7.,1.);
3     REAL TTR1,TOTAL,WORK;
4     INTEGER I,N1;
5 /STATION/ NAME=CPU;
6 &     SCHED=PS;
7     SERVICE=EXP(0.005);
8     TRANSIT=DISC,PROB1,TERMINAL,1;
9 /STATION/ NAME=DISC;
10     TRANSIT=CPU;
11 /STATION/ NAME=DISC(1);
12     SERVICE=EXP(0.02);
13 /STATION/ NAME=DISC(2);
14     SERVICE=EXP(0.3);
15 /STATION/ NAME=TERMINAL;
16     TYPE=INFINITE;
17     INIT=N1;
18     SERVICE=EXP(8.);
19     TRANSIT=CPU;
20 /CONTROL/ CLASS=ALL QUEUE;
21 /EXEC/   FOR N1:=20 STEP 10 UNTIL 20 DO
22     BEGIN
23         PRINT;
24         PRINT("NUMERO DE USUARIOS=",N1);
25         SOLVE;
26     END;
```

```
1
NUMERO DE USUARIOS=      20
- MEAN VALUE ANALYSIS ("MVA") -
*****
*  NAME  *  SERVICE * BUSY PCT *  CUST NB * RESPONSE *  THRUPUT *
*****
*          *          *          *          *          *
*CPU      *0.5000E-02*0.1001  *0.1106  *0.5526E-02* 20.02  *
*          *          *          *          *          *
*DISC  1  *0.2000E-01*0.3114  *0.4397  *0.2824E-01* 15.57  *
*          *          *          *          *          *
*DISC  2  *0.3000    *0.6672  * 1.657  *0.7449    * 2.224  *
*          *          *          *          *          *
*TERMINAL * 8.000    *0.0000E+00* 17.79  * 8.000    * 2.224  *
*          *          *          *          *          *
*****
      MEMORY USED:      7088 WORDS OF 4 BYTES
      ( 0.14 % OF TOTAL MEMORY)

27 /END/
```

¿qué dispositivo tiene la utilización mayor?, ¿por qué?

Por la ley la utilización podemos calcular la utilización de la siguiente forma:

$$U_i = \frac{B_i}{T} = \frac{C_i}{T} \frac{B_i}{C_i} = X_i S_i$$

| Nombre   | Servicio ( $S_i$ ) | Productividad ( $X_i$ ) | Utilización ( $U_i$ ) |
|----------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| CPU      | 0.005              | 20.02                   | 0.1001                |
| DISC 1   | 0.02               | 15.57                   | 0.3114                |
| DISC 2   | 0.3                | 2.224                   | 0.6672                |
| TERMINAL | 8.0                | 2.224                   | 17.792                |

El dispositivo con la utilización mayor es el TERMINAL debido a que tiene un tiempo de servicio muy alto comparado con el resto de dispositivos.

### ¿cuál es la productividad del sistema?

La productividad del sistema se puede calcular utilizando la ley del flujo forzado:  $X_i = X_0 V_i \implies X_0 = \frac{X_i}{V_i}$ . Por ejemplo, reemplazando la expresión con los valores de la CPU:  $X_0 = \frac{20.02}{9} = 2.224$  que es coherente con los valores de productividad de la tabla ya que la productividad total del sistema es la productividad mínima de todos los dispositivos.

### ¿cuántos usuarios están reflexionando?

Por la ley del tiempo de respuesta interactiva:

$$R = \frac{N}{X} - Z \implies Z = \frac{N}{X} - R$$

En este caso  $R = 0.005526 + 0.02824 + 0.7449 = 0.7786$  del cual podemos obtener el tiempo de reflexión:

$$Z = \frac{20}{2.224} - 0.7786 = 8.2142$$

a partir del cual podemos obtener el número de usuarios reflexionando:

$$N_Z = XZ = 2.224 \cdot 8.2142 = 18.2683$$

## 2 Apartado B

Resuelve el resto del problema 4.18 pero con la herramienta QNAP, es decir:

1. Programad el cálculo de las demandas de los tres dispositivos y su impresión.
2. Programad el cálculo del tiempo de respuesta del sistema (R) y el tiempo TOTAL (R+Z), así como el número de usuarios trabajando (imprimid todos los valores que no muestra el fichero de resultados por defecto).
3. Programad e imprimid las probabilidades de encaminamiento entre todas las colas del modelo del servidor central.

SIMULOG \*\*\* QNAP2 \*\*\* ( 28-02-1999 ) V 9.4  
(C) COPYRIGHT BY CII HONEYWELL BULL AND INRIA, 1986

```

1 /DECLARE/ QUEUE CPU,DISC(2),TERMINAL;
2     REAL V_DISC(2)=(7.,1.),V_TERM=1.;
3     REAL V_CPU=V_DISC(1) + V_DISC(2) + V_TERM;
4     REAL V_TOTAL=V_DISC(1) + V_DISC(2) + V_TERM;
5     REAL D_CPU, D_DISC1, D_DISC2;
6     REAL T_R,T_T,T_Z,WORK;
7     INTEGER I,N1;
8 /STATION/ NAME=CPU;
9 &     SCHED=PS;
10     SERVICE=EXP(0.005);
11     TRANSIT=DISC,V_DISC,TERMINAL,V_TERM;
12 /STATION/ NAME=DISC;
13     TRANSIT=CPU;
14 /STATION/ NAME=DISC(1);
15     SERVICE=EXP(0.02);
16 /STATION/ NAME=DISC(2);
17     SERVICE=EXP(0.3);
18 /STATION/ NAME=TERMINAL;
19     TYPE=INFINITE;
20     INIT=N1;
21     SERVICE=EXP(8.);
22     TRANSIT=CPU;
23 /CONTROL/ CLASS=ALL QUEUE;
24 /EXEC/   FOR N1:=20 STEP 10 UNTIL 20 DO
25     BEGIN
26         PRINT;
27         PRINT("NUMERO DE USUARIOS=",N1);
28         SOLVE;
29
30         D_CPU := MSERVICE(CPU) * V_CPU;
31         D_DISC1 := MSERVICE(DISC(1)) * V_DISC(1);
32         D_DISC2 := MSERVICE(DISC(2)) * V_DISC(2);
33
34         PRINT("");
35         PRINT("----- DEMANDAS DE LOS DISPOSITIVOS -----");
36         PRINT("Demanda CPU   = ", D_CPU);
37         PRINT("Demanda DISC1 = ", D_DISC1);
38         PRINT("Demanda DISC2 = ", D_DISC2);
39         PRINT("-----");
40
41         T_R := MRESPONSE(CPU) + MRESPONSE(DISC(1)) + MRESPONSE(DISC(
42         2));
43         T_Z := MSERVICE(TERMINAL);

```

```

43      T_T := T_R + T_Z;
44      WORK := MTHRPUT(TERMINAL) * T_Z;
45
46      PRINT("");
47      PRINT("----- TIEMPOS DE RESPUESTA -----")
;
48      PRINT("Tiempo de respuesta del sistema (R) = ", T_R);
49      PRINT("Tiempo de reflexion (Z)          = ", T_Z);
50      PRINT("Tiempo TOTAL (R+Z)              = ", T_T);
51      PRINT("Número de usuarios trabajando    = ", WORK);
52      PRINT("-----")
;
53
54      PRINT("");
55      PRINT("----- PROBABILIDADES DE ENCAMINAMIENTO -----")
-");
56      PRINT("Probabilidad CPU -> DISC1      = ", V_DISC(1) / V_TOTAL
);
57      PRINT("Probabilidad CPU -> DISC2      = ", V_DISC(2) / V_TOTAL
);
58      PRINT("Probabilidad CPU -> TERMINAL = ", V_TERM / V_TOTAL);
59      PRINT("Probabilidad DISC1 -> CPU      = ", 1.0);
60      PRINT("Probabilidad DISC2 -> CPU      = ", 1.0);
61      PRINT("Probabilidad TERMINAL -> CPU = ", 1.0);
62      PRINT("-----")
);
63      END;

```

```

1
NUMERO DE USUARIOS=      20
- MEAN VALUE ANALYSIS ("MVA") -
*****
*  NAME    * SERVICE * BUSY PCT *  CUST NB * RESPONSE *  THRUPUT *
*****
*          *          *          *          *          *
*CPU       *0.5000E-02*0.1001   *0.1106   *0.5526E-02* 20.02 *
*          *          *          *          *          *
*DISC  1   *0.2000E-01*0.3114   *0.4397   *0.2824E-01* 15.57 *
*          *          *          *          *          *
*DISC  2   *0.3000   *0.6672   * 1.657   *0.7449   * 2.224 *
*          *          *          *          *          *
*TERMINAL * 8.000   *0.0000E+00* 17.79   * 8.000   * 2.224 *
*          *          *          *          *          *
*****
      MEMORY USED:      7762 WORDS OF 4 BYTES
      ( 0.16 % OF TOTAL MEMORY)

```

----- DEMANDAS DE LOS DISPOSITIVOS -----

Demanda CPU = 0.4500E-01

Demanda DISC1 = 0.1400

Demanda DISC2 = 0.3000

-----

----- TIEMPOS DE RESPUESTA -----

Tiempo de respuesta del sistema (R) = 0.7787

Tiempo de reflexion (Z) = 8.000

Tiempo TOTAL (R+Z) = 8.779

Número de usuarios trabajando = 17.79

```

-----
----- PROBABILIDADES DE ENCAMINAMIENTO -----
Probabilidad CPU -> DISC1      =   0.7778
Probabilidad CPU -> DISC2      =   0.1111
Probabilidad CPU -> TERMINAL   =   0.1111
Probabilidad DISC1 -> CPU      =   1.000
Probabilidad DISC2 -> CPU      =   1.000
Probabilidad TERMINAL -> CPU   =   1.000
-----
64 /END/

```

### 3 Apartado C

Cambiad la velocidad del procesador por uno el doble de rápido

```

SIMULOG *** QNAP2 *** ( 28-02-1999 ) V 9.4
(C) COPYRIGHT BY CII HONEYWELL BULL AND INRIA, 1986

```

```

1 /DECLARE/ QUEUE CPU,DISC(2),TERMINAL;
2     REAL PROB1(2)=(7.,1.);
3     REAL TTR1,TOTAL,WORK;
4     INTEGER I,N1;
5 /STATION/ NAME=CPU;
6 &     SCHED=PS;
7     SERVICE=EXP(0.00025);
8     TRANSIT=DISC,PROB1,TERMINAL,1;
9 /STATION/ NAME=DISC;
10    TRANSIT=CPU;
11 /STATION/ NAME=DISC(1);
12    SERVICE=EXP(0.02);
13 /STATION/ NAME=DISC(2);
14    SERVICE=EXP(0.3);
15 /STATION/ NAME=TERMINAL;
16    TYPE=INFINITE;
17    INIT=N1;
18    SERVICE=EXP(8.);
19    TRANSIT=CPU;
20 /CONTROL/ CLASS=ALL QUEUE;
21 /EXEC/    FOR N1:=20 STEP 10 UNTIL 20 DO
22    BEGIN
23        PRINT;
24        PRINT("NUMERO DE USUARIOS=",N1);
25        SOLVE;
26    END;

```

```

1
NUMERO DE USUARIOS=      20
- MEAN VALUE ANALYSIS ("MVA") -
*****
*  NAME    * SERVICE * BUSY PCT *  CUST NB * RESPONSE * THRUPUT *
*****
*          *         *         *         *         *
*CPU       *0.2500E-03*0.5028E-02*0.5052E-02*0.2512E-03* 20.11 *
*          *         *         *         *         *
*DISC  1   *0.2000E-01*0.3128    *0.4426    *0.2829E-01* 15.64 *
*          *         *         *         *         *

```

```

*DISC   2   *0.3000   *0.6704   * 1.675   *0.7497   * 2.235   *
*          *          *          *          *          *          *
*TERMINAL * 8.000   *0.0000E+00* 17.88   * 8.000   * 2.235   *
*          *          *          *          *          *          *
*****
          MEMORY USED:      7088 WORDS OF 4 BYTES
          ( 0.14 % OF TOTAL MEMORY)

27 /END/

```

¿varían mucho los resultados? ¿Por qué?

## 4 Apartado D

Volved a vuestro modelo original y ahora usad dos procesadores en vez de uno con la velocidad original.

```

SIMULOG *** QNAP2 *** ( 28-02-1999 ) V 9.4
(C) COPYRIGHT BY CII HONEYWELL BULL AND INRIA, 1986

```

```

1 /DECLARE/ QUEUE CPU(2),DISC(2),TERMINAL;
2          REAL PROB_DISC(2)=(7.,1.);
(060301) ==>WARNING (DECLARE) : THIS IDENTIFIER IS TOO LONG
          (TRUNCATED) : PROB_DIS
3          REAL PROB_CPU(2)=(0.5,0.5);
4          REAL TTR1,TOTAL,WORK;
5          INTEGER I,N1;
6 /STATION/ NAME=CPU;
7 &        SCHED=PS;
8          TRANSIT=DISC,PROB_DISC,TERMINAL,1;
9 /STATION/ NAME=CPU(1);
10         SERVICE=EXP(0.005);
11 /STATION/ NAME=CPU(2);
12         SERVICE=EXP(0.005);
13 /STATION/ NAME=DISC;
14         TRANSIT=CPU,PROB_CPU;
15 /STATION/ NAME=DISC(1);
16         SERVICE=EXP(0.02);
17 /STATION/ NAME=DISC(2);
18         SERVICE=EXP(0.3);
19 /STATION/ NAME=TERMINAL;
20         TYPE=INFINITE;
21         INIT=N1;
22         SERVICE=EXP(8.);
23         TRANSIT=CPU,PROB_CPU;
24 /CONTROL/ CLASS=ALL QUEUE;
25 /EXEC/    FOR N1:=20 STEP 10 UNTIL 20 DO
26         BEGIN
27             PRINT;
28             PRINT("NUMERO DE USUARIOS=",N1);
29             SOLVE;
30         END;

1
NUMERO DE USUARIOS=      20
- MEAN VALUE ANALYSIS ("MVA") -
*****
*  NAME   * SERVICE * BUSY PCT *  CUST NB * RESPONSE * THRUPUT *
*****

```

```

*           *           *           *           *           *
*CPU      1  *0.5000E-02*0.5006E-01*0.5256E-01*0.5250E-02* 10.01 *
*           *           *           *           *           *
*CPU      2  *0.5000E-02*0.5006E-01*0.5256E-01*0.5250E-02* 10.01 *
*           *           *           *           *           *
*DISC     1  *0.2000E-01*0.3115      *0.4398      *0.2824E-01* 15.57 *
*           *           *           *           *           *
*DISC     2  *0.3000      *0.6674      * 1.658      *0.7452      * 2.225 *
*           *           *           *           *           *
*TERMINAL  * 8.000      *0.0000E+00* 17.80      * 8.000      * 2.225 *
*           *           *           *           *           *
*****
          MEMORY USED:          7442 WORDS OF 4 BYTES
          ( 0.15 % OF TOTAL MEMORY)

31 /END/

```

¿qué ha pasado con el rendimiento ahora? ¿Qué diferencias hay con el modelo del apartado anterior?

## 5 Apartado E

Volved a vuestro modelo original y ahora equilibrad la E/S.

```

SIMULOG *** QNAP2 *** ( 28-02-1999 ) V 9.4
(C) COPYRIGHT BY CII HONEYWELL BULL AND INRIA, 1986

```

```

1 /DECLARE/ QUEUE CPU,DISC(2),TERMINAL;
2          REAL PROB1(2)=(1.,1.);
3          REAL TTR1,TOTAL,WORK;
4          INTEGER I,N1;
5 /STATION/ NAME=CPU;
6 &        SCHED=PS;
7          SERVICE=EXP(0.005);
8          TRANSIT=DISC,PROB1,TERMINAL,1;
9 /STATION/ NAME=DISC;
10         TRANSIT=CPU;
11 /STATION/ NAME=DISC(1);
12         SERVICE=EXP(0.1);
13 /STATION/ NAME=DISC(2);
14         SERVICE=EXP(0.1);
15 /STATION/ NAME=TERMINAL;
16         TYPE=INFINITE;
17         INIT=N1;
18         SERVICE=EXP(8.);
19         TRANSIT=CPU;
20 /CONTROL/ CLASS=ALL QUEUE;
21 /EXEC/    FOR N1:=20 STEP 10 UNTIL 20 DO
22         BEGIN
23             PRINT;
24             PRINT("NUMERO DE USUARIOS=",N1);
25             SOLVE;
26         END;

```

```

1
NUMERO DE USUARIOS=      20
- MEAN VALUE ANALYSIS ("MVA") -
*****
*  NAME  *  SERVICE * BUSY PCT *  CUST NB * RESPONSE *  THRUPUT *

```

```
*****
*           *           *           *           *           *
*CPU        *0.5000E-02*0.3626E-01*0.3755E-01*0.5178E-02* 7.252 *
*           *           *           *           *           *
*DISC  1    *0.1000    *0.2417    *0.3124    *0.1292    * 2.417 *
*           *           *           *           *           *
*DISC  2    *0.1000    *0.2417    *0.3124    *0.1292    * 2.417 *
*           *           *           *           *           *
*TERMINAL  * 8.000    *0.0000E+00* 19.34    * 8.000    * 2.417 *
*           *           *           *           *           *
*****
                MEMORY USED:          7088 WORDS OF 4 BYTES
                ( 0.14 % OF TOTAL MEMORY)

27 /END/
```

¿Qué ha pasado con el rendimiento ahora?

## 6 Apartado F

\*\*Volved a vuestro modelo original y eliminad el disco que solo tiene una visita y pasad esa visita al otro disco.

```
SIMULOG *** QNAP2 *** ( 28-02-1999 ) V 9.4
(C) COPYRIGHT BY CII HONEYWELL BULL AND INRIA, 1986
```

```
1 /DECLARE/ QUEUE CPU,DISC,TERMINAL;
2         REAL PROB1=8.;
3         REAL TTR1,TOTAL,WORK;
4         INTEGER I,N1;
5 /STATION/ NAME=CPU;
6 &        SCHED=PS;
7         SERVICE=EXP(0.005);
8         TRANSIT=DISC,PROB1,TERMINAL,1;
9 /STATION/ NAME=DISC;
10        TRANSIT=CPU;
11        SERVICE=EXP(0.02);
12 /STATION/ NAME=TERMINAL;
13        TYPE=INFINITE;
14        INIT=N1;
15        SERVICE=EXP(8.);
16        TRANSIT=CPU;
17 /CONTROL/ CLASS=ALL QUEUE;
18 /EXEC/   FOR N1:=20 STEP 10 UNTIL 20 DO
19         BEGIN
20             PRINT;
21             PRINT("NUMERO DE USUARIOS=",N1);
22             SOLVE;
23         END;
```

```
1
NUMERO DE USUARIOS=      20
- MEAN VALUE ANALYSIS ("MVA") -
*****
*  NAME    * SERVICE * BUSY PCT * CUST NB * RESPONSE * THRUPUT *
*****
*           *           *           *           *           *
*CPU        *0.5000E-02*0.1084    *0.1208    *0.5571E-02* 21.69 *
*           *           *           *           *           *
```

```

*DISC      *0.2000E-01*0.3856      *0.5992      *0.3108E-01* 19.28      *
*          *          *          *          *          *          *
*TERMINAL  * 8.000      *0.0000E+00* 19.28      * 8.000      * 2.410      *
*          *          *          *          *          *          *
*****
      MEMORY USED:      6784 WORDS OF 4 BYTES
      ( 0.14 % OF TOTAL MEMORY)

24 /END/

```

¿qué variaciones ocurren en los valores anteriores? ¿Por qué? Aproximad la velocidad del único disco para que el tiempo de respuesta del sistema fuera el del modelo original.

## 7 Apartado G

Volved a vuestro modelo original y cread otro disco gemelo al original (el de 7 visitas) y pasadle 3 visitas al disco gemelo, ¿qué variaciones se observan en los cálculos, con respecto a tener dos discos del modelo original?

```

SIMULOG *** QNAP2 *** ( 28-02-1999 ) V 9.4
(C) COPYRIGHT BY CII HONEYWELL BULL AND INRIA, 1986

```

```

1 /DECLARE/ QUEUE CPU,DISC(3),TERMINAL;
2      REAL PROB1(3)=(4.,1.,3.);
3      REAL TTR1,TOTAL,WORK;
4      INTEGER I,N1;
5 /STATION/ NAME=CPU;
6 &      SCHED=PS;
7      SERVICE=EXP(0.005);
8      TRANSIT=DISC,PROB1,TERMINAL,1;
9 /STATION/ NAME=DISC;
10     TRANSIT=CPU;
11 /STATION/ NAME=DISC(1);
12     SERVICE=EXP(0.02);
13 /STATION/ NAME=DISC(2);
14     SERVICE=EXP(0.3);
15 /STATION/ NAME=DISC(3);
16     SERVICE=EXP(0.02);
17 /STATION/ NAME=TERMINAL;
18     TYPE=INFINITE;
19     INIT=N1;
20     SERVICE=EXP(8.);
21     TRANSIT=CPU;
22 /CONTROL/ CLASS=ALL QUEUE;
23 /EXEC/    FOR N1:=20 STEP 10 UNTIL 20 DO
24     BEGIN
25         PRINT;
26         PRINT("NUMERO DE USUARIOS=",N1);
27         SOLVE;
28     END;

```

```

1
NUMERO DE USUARIOS=      20
- MEAN VALUE ANALYSIS ("MVA") -
*****
*  NAME  * SERVICE * BUSY PCT *  CUST NB * RESPONSE * THRUPUT *
*****
*          *          *          *          *          *

```

```

*CPU      *0.5000E-02*0.1004    *0.1110    *0.5528E-02* 20.08    *
*          *          *          *          *          *
*DISC  1  *0.2000E-01*0.1785    *0.2148    *0.2406E-01* 8.926    *
*          *          *          *          *          *
*DISC  2  *0.3000    *0.6695    * 1.669    *0.7478    * 2.232    *
*          *          *          *          *          *
*DISC  3  *0.2000E-01*0.1339    *0.1534    *0.2291E-01* 6.695    *
*          *          *          *          *          *
*TERMINAL * 8.000    *0.0000E+00* 17.85    * 8.000    * 2.232    *
*          *          *          *          *          *
*****
      MEMORY USED:      7398 WORDS OF 4 BYTES
      ( 0.15 % OF TOTAL MEMORY)
29 /END/

```